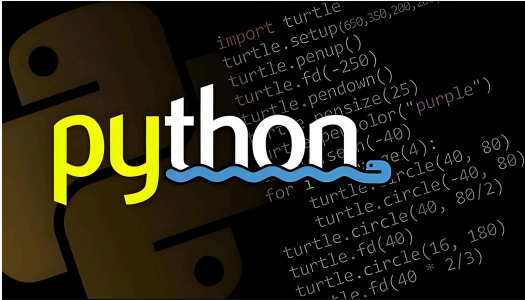
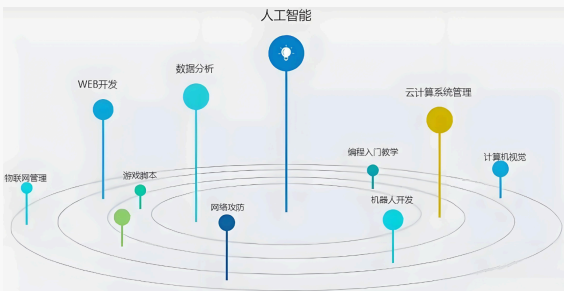


一、Python初识

	
Python是一门编程语言	用于人工智能、大数据、爬虫、Web、测试、脚本处理、运维等

Python是最接近自然语言的**面向对象的模块化编程语言**。

二、环境准备

这里的环境包括：

	
Python虚拟运行环境Anaconda	Python集成开发环境PyCharm

- **解释器**：Anaconda，用于管理和创建运行Python代码的虚拟环境，用来执行Python代码的。
- **IDE**：Integrated Development Environment，集成开发环境，用来写Python代码的；

1. Anaconda

大蟒蛇，官网：<https://www.anaconda.com/>

1.1 作用

Anaconda是一个开源的Python数据科学平台，其作用有：

1. 环境管理

- 可以创建和管理多个相互独立的虚拟环境
- 可以确保不同项目使用不同的Python版本和依赖库，避免依赖冲突

2. 包管理

- Anaconda自带conda包管理器。

- conda相比pip有更强的依赖管理功能，可以自动解决库之间的冲突问题。

3. 跨平台支持

- Anaconda支持Windows、macOS和Linux操作系统。

1.2 下载及安装

毫无技术含量的基本操作

1.2.1 下载

Anaconda Installers

Download



Windows

Python 3.12

📄 64-Bit Graphical Installer (912.3M)



Mac

Python 3.12

📄 64-Bit (Apple silicon) Graphical Installer (704.7M)

📄 64-Bit (Apple silicon) Command Line Installer (707.3M)

📄 64-Bit (Intel chip) Graphical Installer (734.7M)

📄 64-Bit (Intel chip) Command Line Installer (731.2M)



Linux

Python 3.12

📄 64-Bit (x86) Installer (1007.9M)

📄 64-Bit (AWS Graviton2 / ARM64) Installer (800.6M)

📄 64-bit (Linux on IBM Z & LinuxONE) Installer (425.8M)

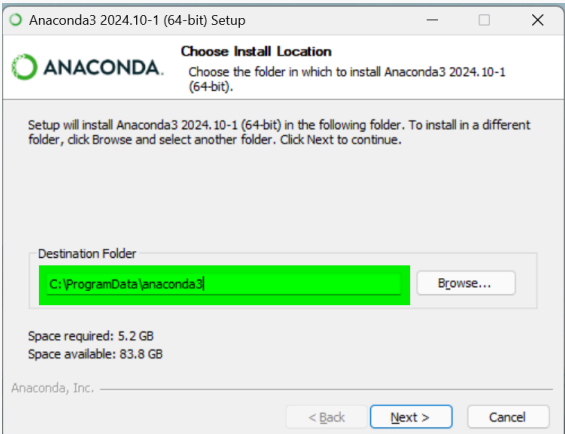
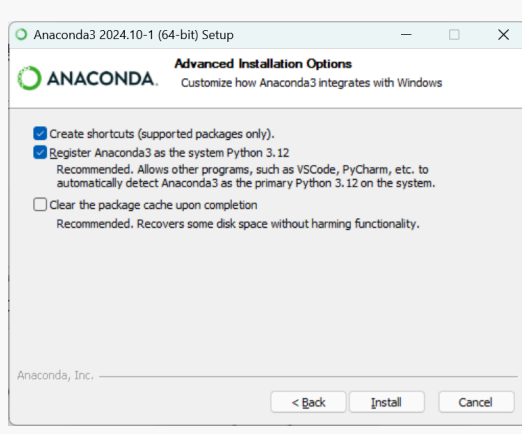
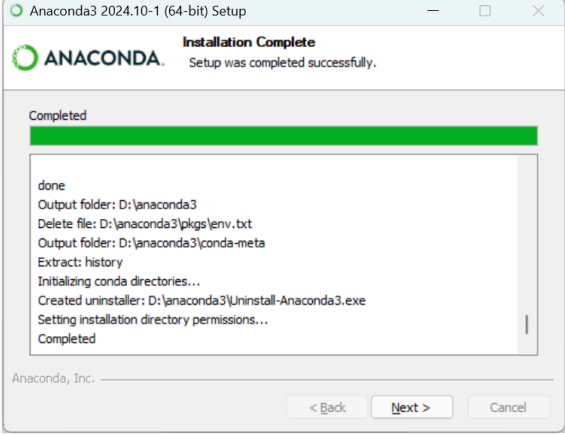
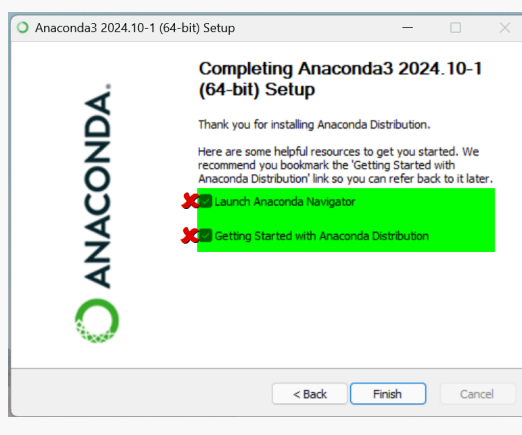
Anaconda官方下载页面

下载地址: <https://www.anaconda.com/download/>

1.2.2 安装

后续我们会创建很多很大的环境:

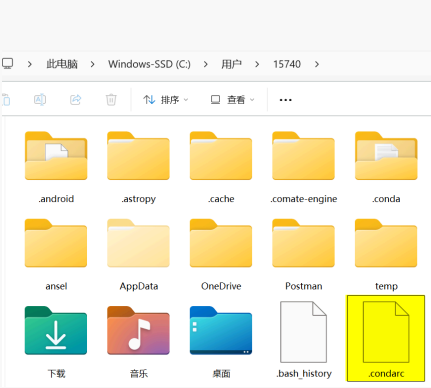
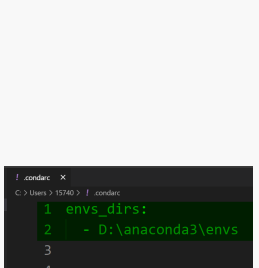
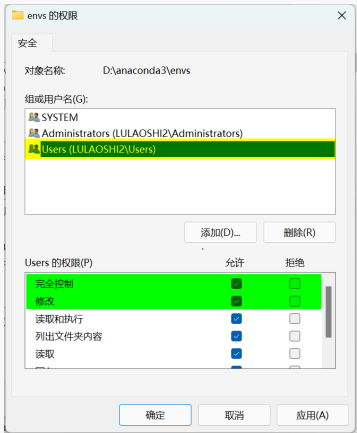
- 不建议安装在C盘
- Next、Install、Next、Next
- 最后一步有两个框**不要勾选**, Finish

	
强烈建议不要装在C盘，否则后果自负	Install，等待安装即可
	
Completed，安装完成	最后一步这两个不要勾选

1.2.3 配置

特别不建议使用类似C:\Users\15740\conda\envs这样的默认路径去创建虚拟环境。

修改默认路径的配置如下：

		
创建文件	修改envs_dirs的路径	修改目录权限，粗暴点

- 创建文件 C:\Users\15740\condarc，如果没有该文件的话；
- 修改文件的默认路径：根据个人情况设置

```
envs_dirs:
- D:\anaconda3\envs
```

- 修改默认目录的权限：写入权限，或者更多权限

1.3 conda的使用

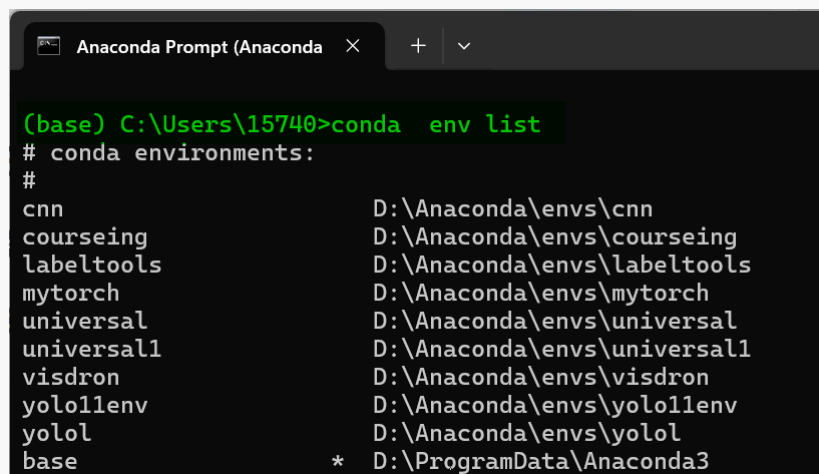
搜索，输入ana，在查询结果菜单中，点击 **Anaconda Prompt**。

1.3.1 查看环境

- 查看已创建环境：

```
conda env list
```

效果如下：



```
(base) C:\Users\15740>conda env list
# conda environments:
#
cnn                        D:\Anaconda\envs\cnn
courseing                 D:\Anaconda\envs\courseing
labeltools               D:\Anaconda\envs\labeltools
mytorch                  D:\Anaconda\envs\mytorch
universal                 D:\Anaconda\envs\universal
universal1                D:\Anaconda\envs\universal1
visdron                  D:\Anaconda\envs\visdron
yolo11env                D:\Anaconda\envs\yolo11env
yolol                    D:\Anaconda\envs\yolol
base                      * D:\ProgramData\Anaconda3
```

展示了所有的环境名称及路径，其中base是默认环境

- 列出环境已安装包：

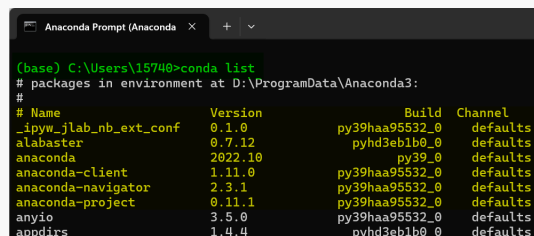
```
conda list
```

或者

```
pip list
```

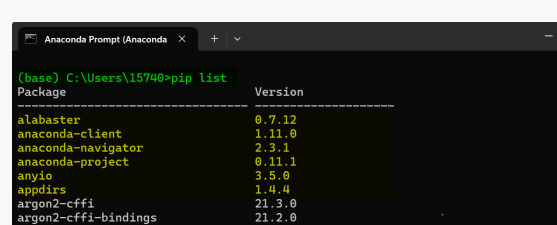
注：后面可跟包名关键词。

效果如下：



```
(base) C:\Users\15740>conda list
# packages in environment at D:\ProgramData\Anaconda3:
#
# Name                    Version            Build    Channel
#-----
ipyw_jlab_nb_ext_conf    0.1.0              py39haa95532_0 defaults
alabaster                 0.7.12            pyhd3eb1b0_0 defaults
anaconda                  2022.10           py39_0   defaults
anaconda-client           1.11.0            py39haa95532_0 defaults
anaconda-navigator        2.3.1             py39haa95532_0 defaults
anaconda-project          0.11.1            py39haa95532_0 defaults
anyio                     3.5.0             py39haa95532_0 defaults
appdirs                   1.4.4             pyhd3eb1b0_0 defaults
```

conda list 提供了更全面的环境信息



```
(base) C:\Users\15740>pip list
Package            Version
-----
alabaster           0.7.12
anaconda-client     1.11.0
anaconda-navigator  2.3.1
anaconda-project    0.11.1
anyio               3.5.0
appdirs             1.4.4
argon2-cffi         21.3.0
argon2-cffi-bindings 21.2.0
```

pip list 只显示pip安装的包

1.3.2 创建环境

Anaconda支持创建多个独立的环境，每个环境可以安装不同的包和库。

- 创建默认的python版本环境

```
conda create -n env20241111
```

如果需要确认，请'y'确认

- 创建指定的python版本环境

```
conda create -n env20241112 python=3.12
```

大多数情况下，我们会指定Python版本！

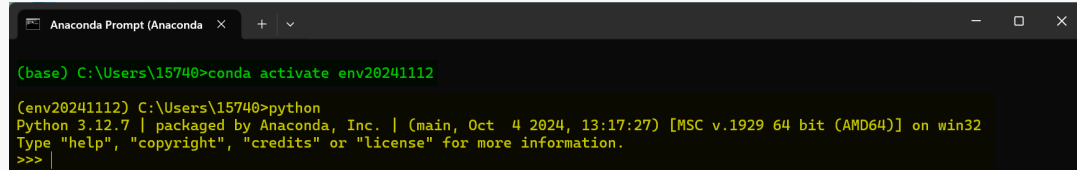
1.3.3 切换环境

当我们有了很多虚拟环境时，我们就可以根据项目需求进行环境切换了。

- 激活环境

```
conda activate env20241112
```

效果如下：

A screenshot of the Anaconda Prompt terminal window. The title bar shows 'Anaconda Prompt (Anaconda)'. The terminal output shows the command 'conda activate env20241112' being executed, followed by the activation of the environment. The prompt changes to '(env20241112) C:\Users\15740>python'. The output of the python command shows 'Python 3.12.7 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Oct 4 2024, 13:17:27) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32'. The prompt then changes to '>>> |'.

环境切换到了**env20241112**，进入python后可看到Python版本是我们指定的3.12

- 退出当前环境

```
conda deactivate
```

此时，就会返回到原来的环境。

- 删除虚拟环境：

```
conda env remove -n env_name(虚拟环境名)
```

1.3.4 安装包

Python是面向对象的模块化编程，包就是模块，模块就是包。

- 使用conda install安装：**推荐**

```
conda install opencv
```

- 使用pip install安装

```
pip install opencv-python
```

1.3.5 卸载包

- conda uninstall卸载：推荐，会自动处理依赖关系

```
conda uninstall opencv
```

- pip uninstall只卸载通过pip安装的包

```
pip uninstall opencv-python
```

1.3.6 包的版本

- 查看可用的包版本

```
conda search pandas
```

- 指定安装版本

```
conda install pandas==2.2.2
```

- 指定安装版本

```
conda list pandas
```

效果如下：

```
(env20241112) C:\Users\15740>conda search pandas
Loading channels: done
# Name          Version      Build      Channel
pandas          0.20.3      py27he04484b_2 pkgs/main
pandas          0.20.3      py35he2ce742_2 pkgs/main
pandas          0.20.3      py36hce827b7_2 pkgs/main
pandas          0.21.0      py27h3b50df0_1 pkgs/main
pandas          0.21.0      py27he42dcfb_0 pkgs/main
pandas          0.21.0      py35h0510043_1 pkgs/main
pandas          0.21.0      py35haac58f6_0 pkgs/main
pandas          0.21.0      py36ha94a700_0 pkgs/main
pandas          0.21.0      py36he09d4dd_1 pkgs/main
```

查看可用版本

```
(env20241112) C:\Users\15740>conda install pandas==2.2.2
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done
```

安装指定版本

```
(env20241112) C:\Users\15740>conda list pandas
# packages in environment at D:\Anaconda\envs\env20241112:
#
# Name          Version      Build      Channel
pandas          2.2.2        py312h0158946_0 defaults
```

查看安装的包版本

- pip也可以，略有不同
 - 查看可选择版本

```
pip index versions matplotlib
```

- 安装指定版本

```
pip install matplotlib==3.8.1
```

- 查看安装的包版本

```
pip show matplotlib
```

1.3.7 更多操作及参数

```
conda --help  
conda create --help
```

简直不要太爽了

1.4 环境迁移

环境迁移是环境管理的常用操作。

1.4.1 环境克隆

```
conda create -n env20241111 --clone env20241108
```

1.4.2 导入导出

纯conda安装依赖包的环境迁移

- 导出环境配置

```
conda list --export > requirements.txt
```

requirements.txt文件生成的是一个纯文本列表，每行一个包，格式为 `包名=版本=构建字符串`

- 导入环境配置

```
conda create -n env20241199 --file requirements.txt
```

注意：只能安装来自 Conda 渠道的包，无法处理 pip 安装的包。

完整环境迁移

一般跨环境克隆时使用

- 导出环境

```
conda env export > env.yaml
```

导出内容如下：conda包和pip包会分离开

```
name: env20241666 # 本身是跨设备迁移，如果在自己的电脑上做测试，注意这里需要修改成新的环境名
channels:
  - defaults
dependencies:
  - blas=1.0=mkl
  - zstd=1.5.6=h8880b57_0
  - pip:
    - pandas==2.2.3
    - tzdata==2024.2
prefix: D:\Anaconda\envs\env20241666 # 同上，改成你的目标路径
```

- 导入环境

```
conda env create -f env.yaml
```

pip导入导出

- 导出

```
pip freeze > requirements.txt
```

- 导入

```
pip install -r requirements.txt
```

先创建虚拟环境再导入

1.5 修改源

修改Conda和Pip的源可以加快安装速度，非常有必要。

1.5.1 Conda源

Conda常见国内镜像：

- 清华大学：<https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/>
- 中科大：<https://mirrors.ustc.edu.cn/anaconda/>
- 自己查一下

1.5.1.1 修改Conda源

Conda 源可以在配置文件 `.condarc` 中设置。

- 修改方法

在终端或命令行输入以下命令来添加镜像源：

```
conda config --add channels https://mirrors.ustc.edu.cn/anaconda/pkgs/main/
conda config --add channels https://mirrors.ustc.edu.cn/anaconda/pkgs/free/
conda config --set show_channel_urls yes
```

- 手动修改 `.condarc` 文件也可以


```
! .condarc x
C: > Users > 15740 > ! .condarc
1  envs_dirs:
2    - D:\anaconda3\envs
3  channels:
4    - https://mirrors.ustc.edu.cn/anaconda/pkg/free/
5    - https://mirrors.ustc.edu.cn/anaconda/pkg/main/
6    - defaults
7  show_channel_urls: true
```

修改.condarc后的内容

1.5.1.2 查看源

```
conda config --show channels
```

1.5.1.3 删除源

不需要的源可以手动删除

```
conda config --remove channels <channel_url>
```

1.5.2 Pip源

常用国内Pip镜像源:

- 清华大学: <https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple>
- 阿里云: <https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/>
- 豆瓣: <https://pypi.douban.com/simple/>
- 自己查一下

1.5.2.1 临时切换

```
pip install package_name -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

1.5.2.2 默认设置

在 C:\Users\你的用户名\pip\pip.ini 文件中 (如果没有, 请创建), 添加以下内容:

```
[global]
index-url=https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
```